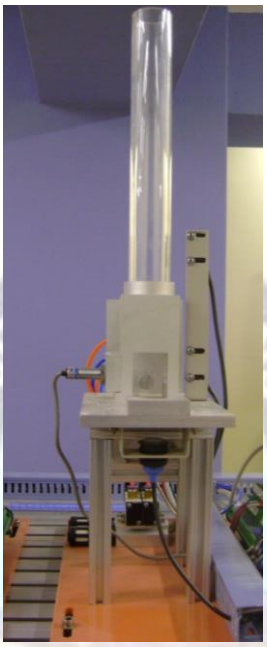
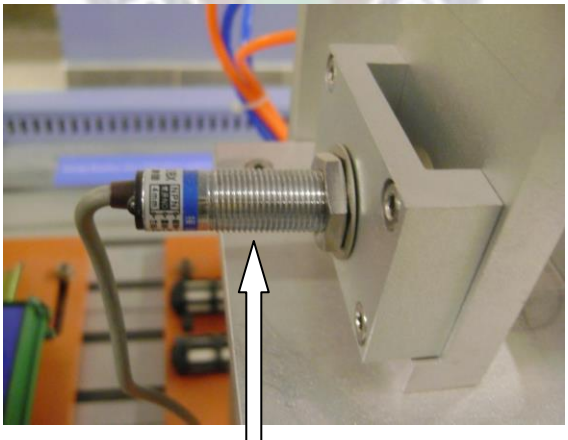
CONTROL DE LA UNIDAD DE ALIMENTACION CON EL PLC

CONTROL DE LA UNIDAD DE ALIMENTACION CON EL PLC

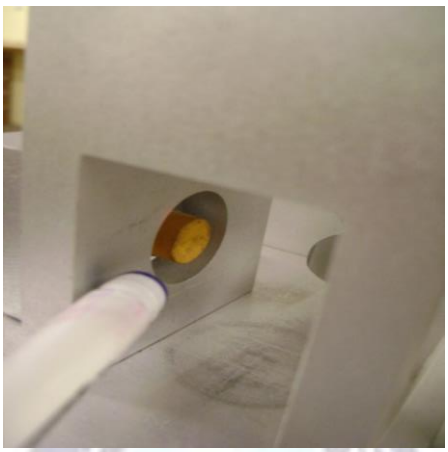


Esta unidad cuenta con los siguientes componentes:

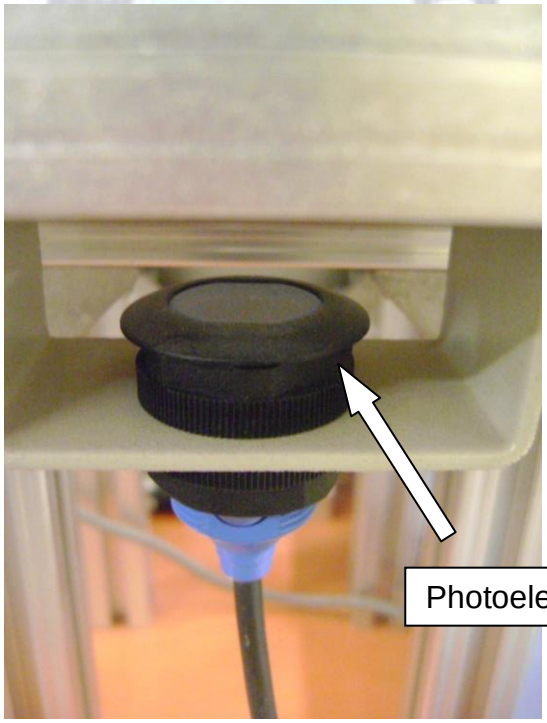
- Un sensor Inductivo de Proximidad



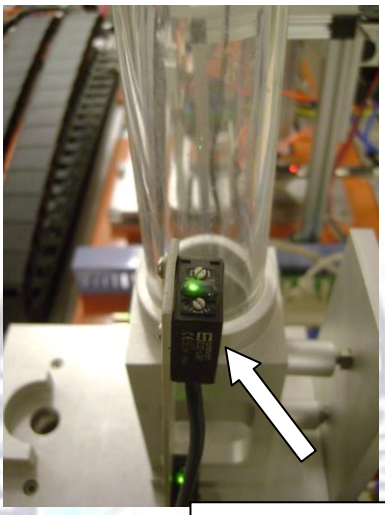
Inductive Proximity Switches



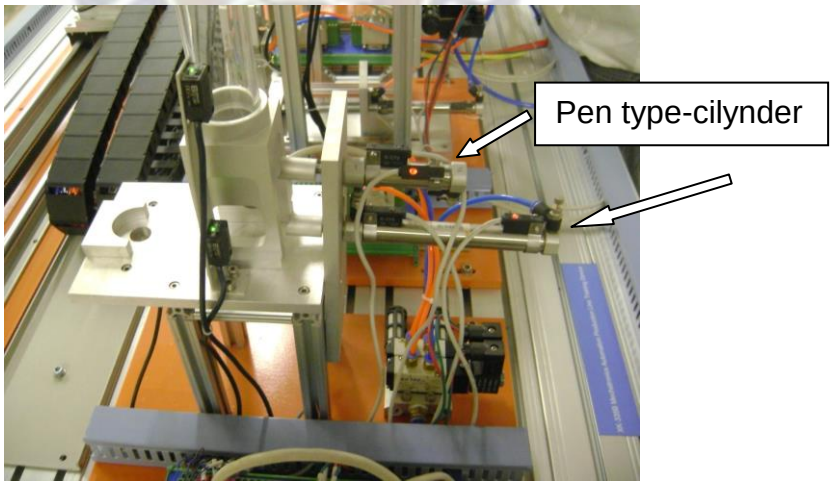
- Un sensor Fotoeléctrico de Proximidad.



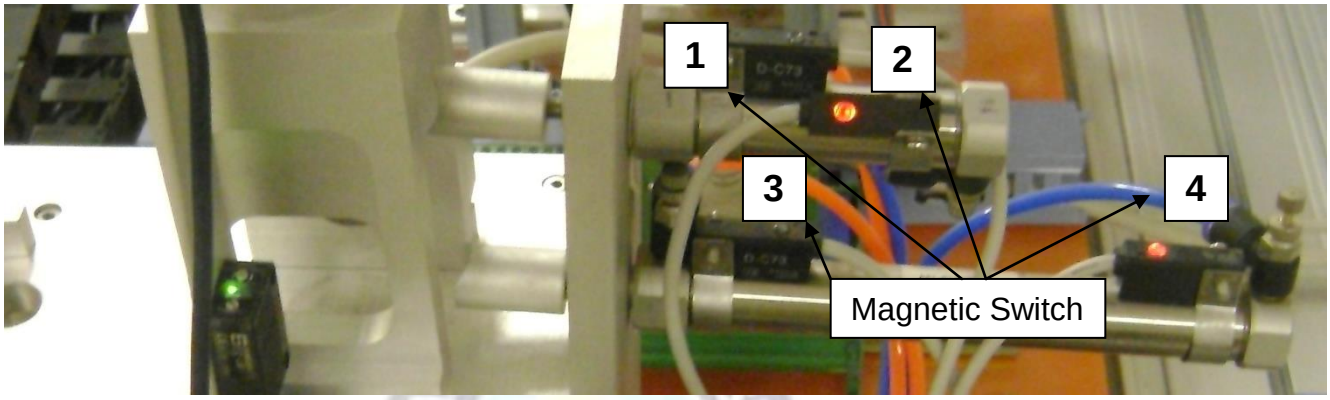
- Dos sensores Fotoeléctricos



- Dos cilindros Neumáticos (Pequeño y Grande)



- Cuatro sensores Magnéticos.



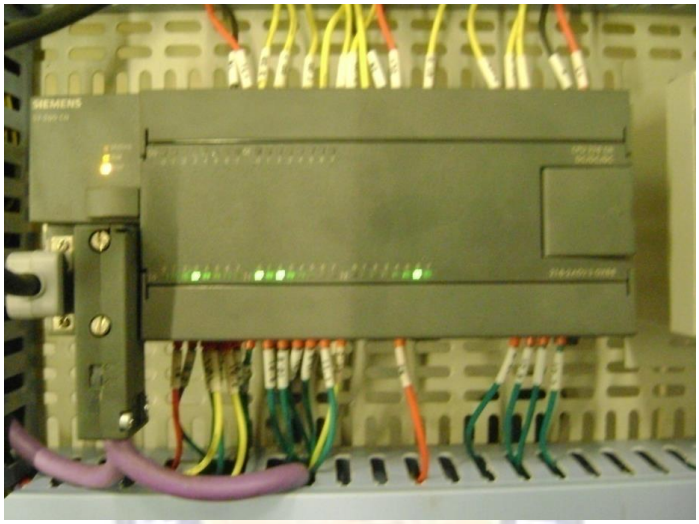
L1	Q0.0	Q0.1	Q0.2	Q0.3	L2	Q0.4	Q0.5	Q0.6	L3	Q0.7	Q1.0	Q1.1	N	L1
					PLC - CPU 224									
1M	I0.0	I0.1	I0.2	I0.3	I0.4	I0.5	I0.6	I0.7	2M	I1.1	I1.2	I1.3	I1.4	I1.5

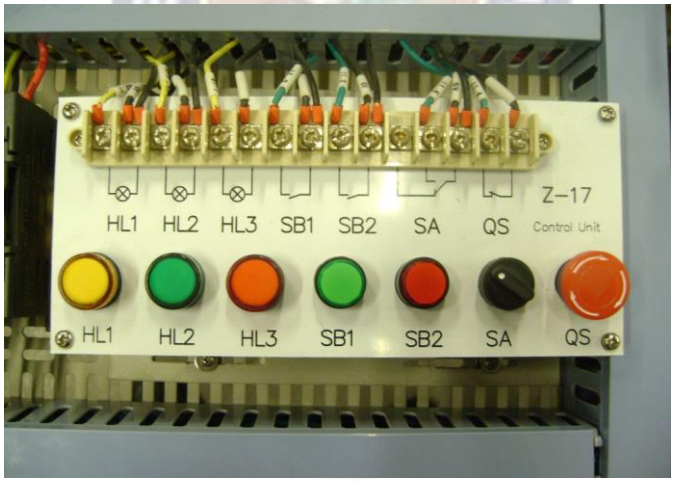
Entradas.

I0.0 Pistón pequeño adelante.
I0.1 Sujeción pieza adelante.
I0.2 Pistón largo adelante.
I0.3 Empuje pieza atrás.
I0.4 Sensor fotoeléctrico.
I0.5 Sensor de presencia de pieza en la parte superior del cilindro.
I0.6 Sensor de presencia de pieza en la parte inferior del cilindro.
I0.7 Sensor inductivo.
I1.0 Vacio.
I1.1 Vacio.
I1.2 Boton Verde.
I1.3 Boton rojo.
I1.4 Boton de emergencia NC.
I1.5 Switch negro

Salidas.

Q0.0 Válvula pistón pequeño.
Q0.1 Válvula pistón grande.



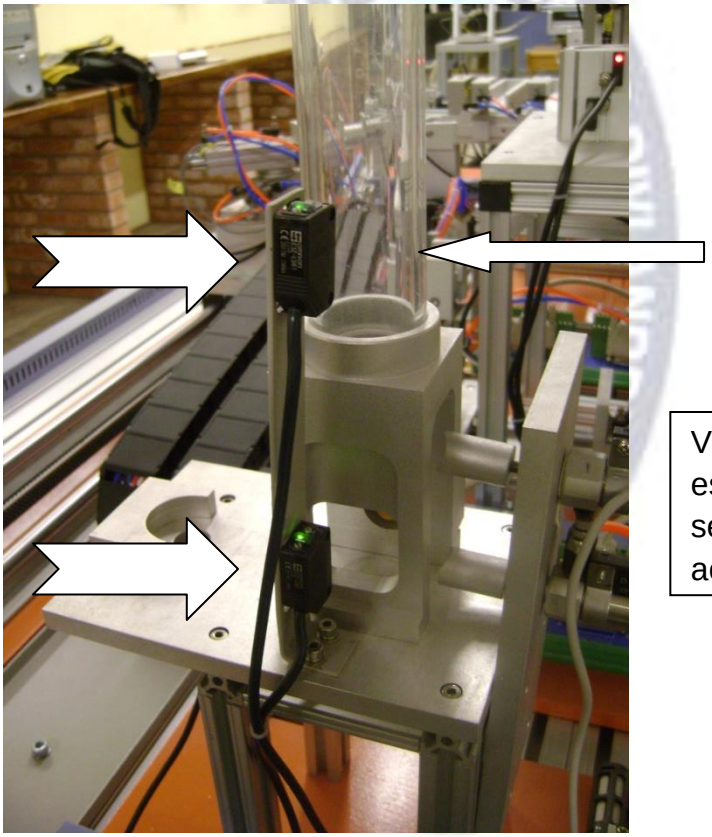


Ejercicio 13.2

Desarrolle un programa en el PLC que permita dosificar piezas cada vez que se presione el botón de marca verde.

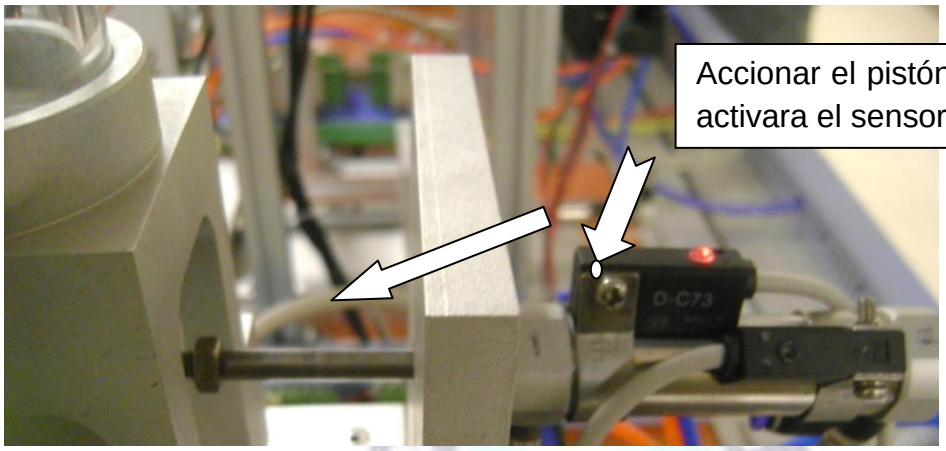
Para dicho propósito el programa debe de cumplir con las siguientes etapas del proceso de alimentación sin ningún error.

1) Verificar la existencia de piezas en el cilindro.



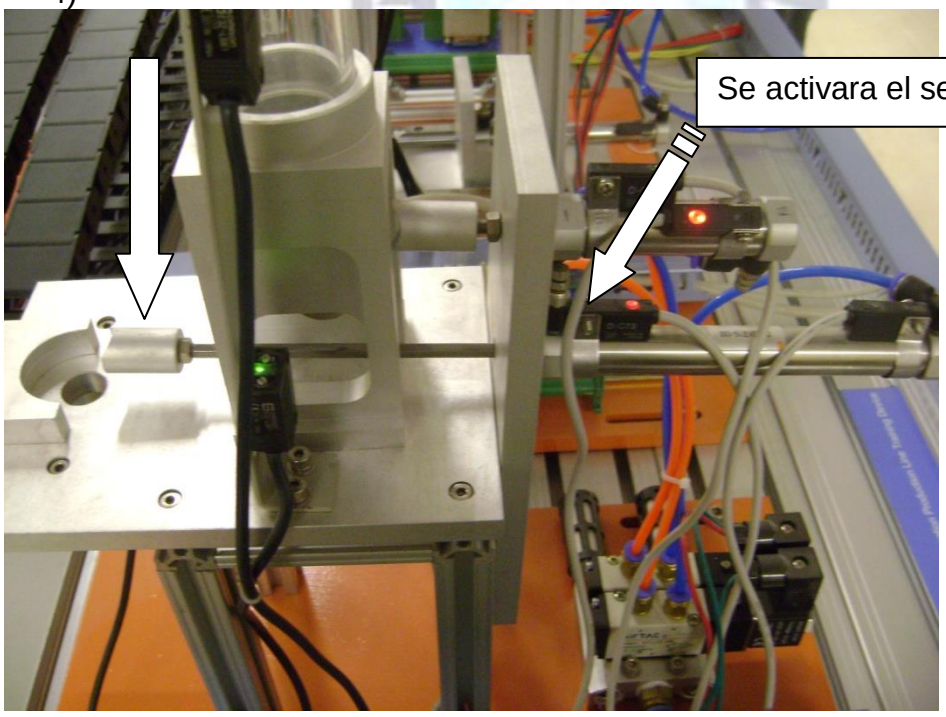
Verificar la existencia de piezas eso quiere decir que los dos sensores fotoeléctricos están activados.

2) Accionar el pistón pequeño para sujetar la columna de piezas.



3) Accionar el pistón largo hacia adelante para empujar la pieza hacia el sensor y pasar a la siguiente etapa.

4)



5) Se retraerá el pistón grande y posteriormente el pequeño para proceder a colocarse en la posición de trabajo hasta esperar la señal de activación para volver a trabajar.

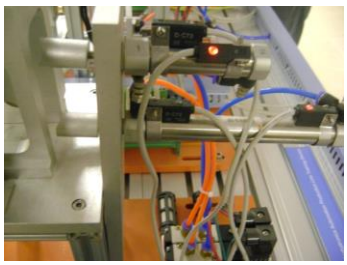
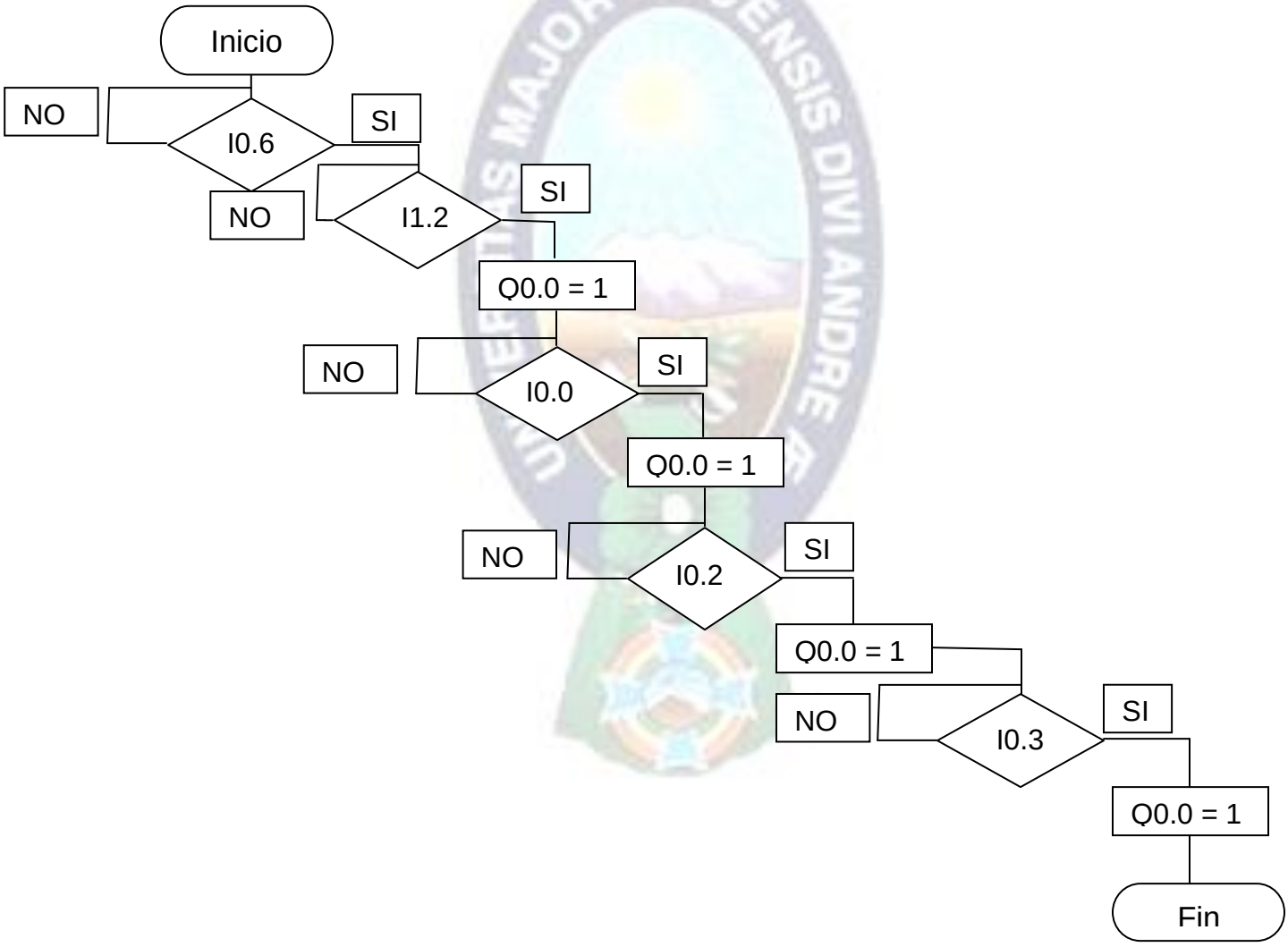
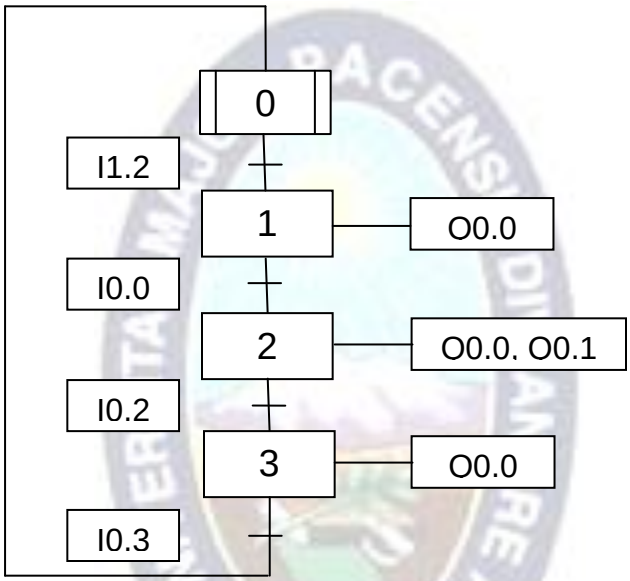


Diagrama de Flujo del Programa a Diseñar.



Grafcet del Programa.



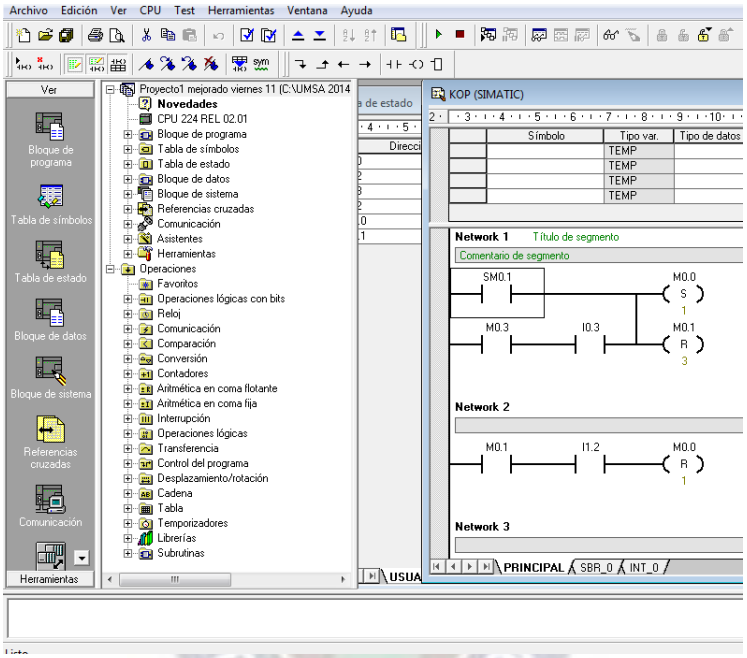
Q0.0 = Pistón Pequeño
Q0.1 = Pistón Grande

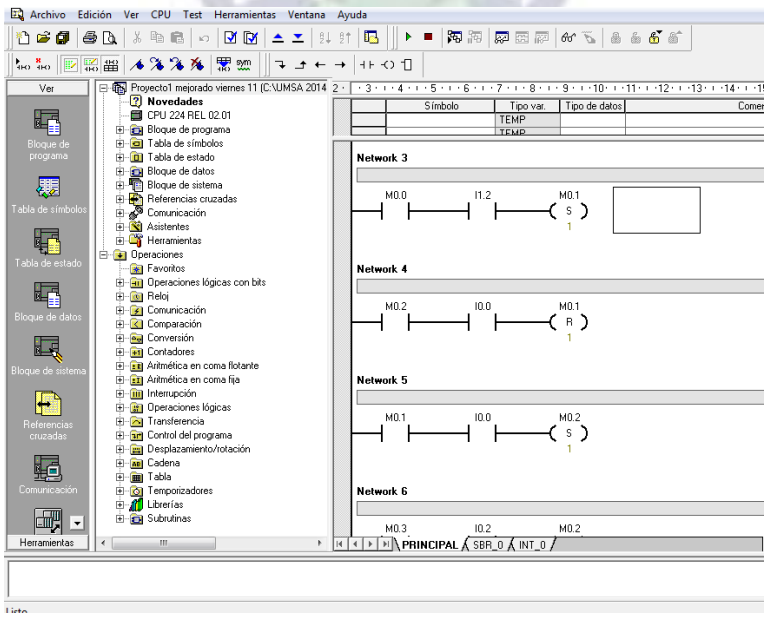
Q0.0 = E1+ E2+E3

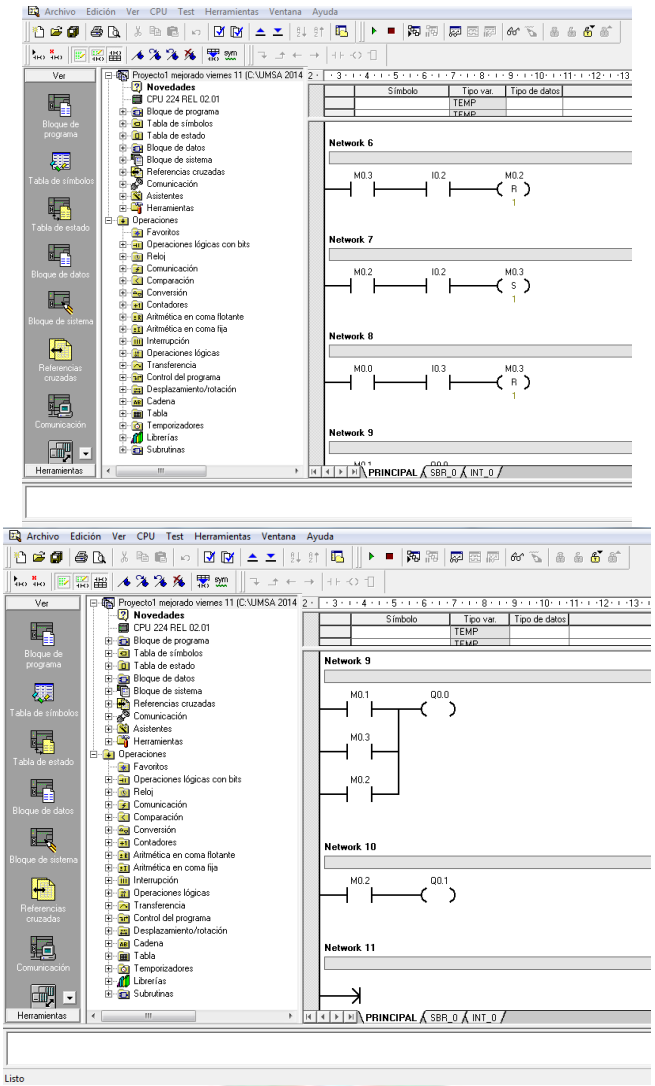
Q0.1 = E2

Realizar el programa en Step7/MicroWin.

Una vez especificado la estructura de nuestro programa, procederemos a programarlo con la ayuda de nuestro programa en Grafset y así llevarlo a Step7/Microwin de Siemens







NOTA:

Este ejercicio cuenta con el programa ya elaborado y probado, por lo cual servirá de guía para que el estudiante pueda guiarse en la creación de su propio programa.

Se recomienda que después de que el estudiante logra realizar avances en su propia configuración, se lo pueda dotar de este programa para que pueda comparar y pueda visibilizar su avance (Aciertos y Errores)